

Capacitive Dropper Power Supply: Output Current vs Capacitor Value ဇယား

 အသေးစိတ်ဇယား (လက်တွေ့အသုံးပြုနိုင်ရန်)

Output Current (mA)	230V/50Hz တွင် Capacitor (μ F)	120V/60Hz တွင် Capacitor (μ F)	သုံးနိုင်သည့်နေရာ (Applications)	သတိထားရန် အချက်များ
10 mA	0.15 μ F	0.22 μ F	LED indicator, optocoupler	ဘေးကင်းပြီး စိတ်ချရဆုံး
20 mA	0.33 μ F	0.47 μ F	Small relay, sensor circuit	ပုံမှန်အသုံးများ
30 mA	0.47 μ F	0.68 μ F	Microcontroller (low power)	Good for most MCU projects
50 mA	0.68 μF	1.0 μ F	Relay bank, small display	လက်တွေ့တွင် အသုံးအများဆုံး
70 mA	1.0 μF	1.5 μ F	Multiple LEDs, small motor	အပူထိန်းရန် စဉ်းစားပါ
100 mA	1.4 μF	2.2 μ F	Larger display, <i>multiple relays</i>	အများဆုံး ဘေးကင်းသော ပမာဏ
120 mA	1.7 μ F	2.7 μ F	Powering several circuits	Heat sinking လိုအပ်
150 mA	2.1 μ F	3.3 μ F	Medium load applications	သတိနှင့် သုံးရန်
180 mA	2.5 μ F	4.0 μ F	High current requirement	Only for experienced designers
200 mA	2.8 μ F	4.4 μ F	Maximum practical limit	အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်

 ဇယားအသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်များ

1. Capacitor အမျိုးအစား

- **Class X2** capacitor သာသုံးပါ (AC voltage rating 275V–400V)
- ဥပမာ: 0.68 μ F 275V AC X2 capacitor
- **Never use** normal DC capacitors

2. အခြားလိုအပ်သော Component များ

Component	တန်ဖိုး	ရည်ရွယ်ချက်
Fuse	500mA slow-blow	ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်
Bleeder Resistor	1MΩ 1W	Capacitor discharge
Zener Diode	Output voltage + 20%	Voltage regulation
Varistor (MOV)	275V	Overvoltage protection
Bridge Rectifier	Current × 2 rating	AC to DC conversion

3. ပါဝါတွက်ချက်မှု

ဥပမာ: 230V, 100mA circuit
Input Power = $230V \times 0.1A = 23VA$
Actual Output Power $\approx 12V \times 0.1A = 1.2W$
Efficiency $\approx 5\%$ only (အလွန်နိမ့်)

လက်တွေ့ဒီဇိုင်းဥပမာ

50mA Power Supply (လုံခြုံပြီး ထိရောက်သော)

Components:

- C1: $0.68\mu F$ 275V AC X2 capacitor
- R1: $1M\Omega$ 1W (bleeder resistor)
- BR1: 1A 400V bridge rectifier
- D1: 15V 1W Zener diode
- C2: $470\mu F$ 25V (filter capacitor)
- F1: 250mA slow-blow fuse

100mA Power Supply (အများဆုံးဘေးကင်းသော)

Components:

- C1: $1.4\mu F$ 275V AC X2 capacitor
- R1: $1M\Omega$ 2W (bleeder resistor)
- BR1: 2A 400V bridge rectifier
- D1: 12V 5W Zener diode
- C2: $1000\mu F$ 25V
- F1: 500mA slow-blow fuse
- MOV: 275V varistor

 လက်တွေ့အသုံးချနည်း သတိပြုစရာများ

 အနည်းဆုံးလုပ်ရမည့်အဆင့်များ

1. **Fuse တပ်ဆင်ခြင်း** – မဖြစ်မနေ
2. **Enclosure အသုံးပြုခြင်း** – လူလက်နှင့်မထိမိစေရန်
3. **Bleeder resistor** – Capacitor discharge အတွက်
4. **Proper insulation** – ဓာတ်လိုက်မှုကာကွယ်ရန်

✗ မပြုလုပ်ရသည့်များ

1. **200mA ထက်ပိုသုံးခြင်း**
2. **အပူထိန်းမပါဘဲ သုံးခြင်း**
3. **Class X2 မဟုတ်သော capacitor သုံးခြင်း**
4. **Bleeder resistor မပါဘဲ သုံးခြင်း**

Current တိုးလိုပါက အကြံပြုချက်

Required Current	Recommended Solution	Approximate Cost
< 100mA	Capacitive dropper (with safety)	\$2–5
100–300mA	Small transformer (3–5W)	\$5–10
300mA–1A	Switch-mode power supply (SMPS)	\$8–15
> 1A	Commercial AC-DC adapter	\$10–20

နောက်ဆုံးသတိပေးချက်

ဤဇယားကို အသုံးပြုရာတွင်:

1. ကိုယ်တိုင် ကျွမ်းကျင်မှုမရှိလျှင် မလုပ်ပါနှင့်
2. Multimeter ဖြင့် အရင်တိုင်းတာပါ
3. ပထမအကြိမ် power on လုပ်သည့်အခါ ဝေးဝေးကနေ ကြည့်ပါ
4. ကလေးများ၊ တိရစ္ဆာန်များ နားမှ မလုပ်ပါနှင့်

အရေးအကြီးဆုံးမှာ - ဘေးကင်းရေးကို အမြဲဦးစားပေးပါ။ 100mA ထက်များသော လိုအပ်ချက်ရှိပါက transformer-based သို့မဟုတ် SMPS ကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။